Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Ingeniería de Software

Clasificación y Justificación de Enunciados (E01 - E20)

Autor: Frixon Moran

Tarea: GA-TL-01 - FORM - Identificación y clasificación de tipos de requisitos

1. Clasificación y Justificación de los Enunciados

Esta categorización permite establecer una jerarquía de desarrollo clara, garantizando que los componentes críticos de persistencia, seguridad y concurrencia sean atendidos en las fases iniciales del ciclo de vida del software, mientras que los elementos de optimización y simulación se integran en etapas posteriores. A continuación, se detalla la clasificación sistemática que rige el diseño e implementación del sistema.

2. Declaración del Uso de Inteligencia Artificial

De conformidad con las normas de la asignatura, se declara el uso de herramientas de inteligencia artificial bajo los siguientes parámetros:

- **Herramienta:** Gemini (Asistente de IA).
- **Versión:** Modelo 2026.
- **Propósito:** Apoyo en la estructuración de tablas, redacción formal y sintaxis en código LaTeX para el apartado de enunciados.
- **Verificación:** Cada elemento y justificación técnica fue revisado, validado y adaptado manualmente para garantizar la coherencia con los requerimientos del proyecto.

Cuadro 1: Clasificación y priorización de enunciados (E01–E20).

ID	Enunciado / Requerimiento	Tipo	Prioridad	Justificación Técnica
E01	Gestión y registro de usuarios	Funcional	Must Have	Autentica y diferencia roles en el sistema.
E02	Control de acceso basado en roles (RBAC)	Seguridad	Must Have	Restringe operaciones según privilegios del usuario.
E03	Registro y almacenamiento de transacciones	Funcional	Must Have	Asegura la trazabilidad en la base de datos relacional.
E04	Validación de esquemas e integridad	Funcional	Must Have	Evita anomalías con llaves y restricciones CHECK.
E05	Optimización de consultas con índices	No Funcional	Should Have	Reduce tiempos de respuesta en lecturas y reportes.
E06	Generación de reportes operativos	Funcional	Should Have	Facilita la toma de decisiones con datos tabulares.
E07	Interfaz basada en principios heurísticos	No Funcional	Should Have	Aplica heurísticas de usabilidad de Nielsen.
E08	Auditoría y registro de logs críticos	Seguridad	Should Have	Rastrae modificaciones en registros sensibles.
E09	Consistencia transaccional (ACID)	No Funcional	Must Have	Evita estados inconsistentes ante fallos.
E10	Escalabilidad modular de arquitectura	No Funcional	Could Have	Facilita agregar módulos sin afectar el núcleo.
E11	Control de concurrencia en accesos	No Funcional	Must Have	Evita condiciones de carrera con bloqueos por fila.
E12	Respaldo y exportación de base de datos	Operativo	Should Have	Garantiza disponibilidad ante fallas físicas o lógicas.
E13	Documentación técnica de API y esquemas	No Funcional	Must Have	Facilita mantenibilidad y auditorías de código.
E14	Pruebas unitarias e integración	No Funcional	Should Have	Valida componentes tras cambios en el código.
E15	Control de versiones y trazabilidad en Git	No Funcional	Must Have	Mantiene historial de trabajo colaborativo.
E16	Manejo centralizado de excepciones	No Funcional	Must Have	Previene caídas abruptas y notifica al usuario.
E17	Compatibilidad multiplataforma	No Funcional	Could Have	Asegura ejecución uniforme en varios SO.
E18	Encriptación de datos en tránsito	Seguridad	Must Have	Protege información confidencial en la red.
E19	Simulación matemática de procesos	Funcional	Could Have	Evalúa escenarios con diagramas de Forrester.
E20	Cumplimiento ético y privacidad de datos	Legal/Ético	Must Have	Previene exposición de datos de terceros.